

CPM 工程排程與自動化平台

兩岸落地計畫

步驟 · 成本 · 法規 · 客戶開發 — 台灣與大陸市場進入完整規劃

2026 年 7 月

內部文件 — 合夥人版

落地計畫 — CPM 工程排程 SaaS 兩岸上市計畫

產品:開源(MIT 授權,repo: github.com/m0989369498-svg/cpm-scheduling-saas)的營建業 CPM 要徑排程 SaaS。語言:全文繁體中文,大陸章節專有名詞使用大陸慣用語並於首次出現時附註台灣對應說法。金額一律標明幣別(NT\$ / RMB)。凡標示「估計」之數字,皆附估算依據,無法查得精確數字者不予捏造。

1. 執行摘要

產品是什麼:一套開源(MIT 授權,repo: github.com/m0989369498-svg/cpm-scheduling-saas)的營建業 CPM 要徑排程 SaaS。核心能力涵蓋 CPM 要徑計算(支援 FS/SS/FF/SF 四種依賴關係+lag、P6 風格活動限制)、WBS 分解、多基準線比對、進度回報與 EVM 實獲值、蒙地卡羅風險模擬、資源撫平與每資源行事曆、資源成本負荷、DCMA 14 點排程健康度檢查、企業級專案資源池與超額配置偵測、與 Primavera P6(XER)及 MS Project(MSPDI)雙向匯入匯出、行動裝置現場模式(QR 掃描、拍照、離線佇列 PWA)、多租戶架構(RLS 隔離)、繁簡雙語介面,以及 LINE/釘釘/企業微信通知與 SAP/鼎新/用友 ERP 拋轉框架的預留介面。系統已有可公開試用的線上 Demo(GitHub Pages),亦支援 Docker Compose 自架部署。

賣給誰:第一階段鎖定台灣的中小型營造廠、工程顧問公司(PCM),以及需要繳交排程報告但買不起 Primavera P6 授權的乙級/丙級營造廠;第二階段視第一階段驗證結果,以代理商模式謹慎切入大陸建築業的中小型施工單位或代辦資訊化的區域渠道商(詳見第 4 章模式比較——純境外 SaaS 直接服務大陸客戶在合規與存取穩定性上風險偏高,不建議作為主線)。

兩岸怎麼進:台灣以「先落地、後放大」策略——設立一人有限公司(不建議行號,理由見第 3.1 章)、雲端部署、抓 2-3 家免費 PoC 試點客戶驗證產品市場契合度後再談定價上市(詳見第 3 章)。大陸不建議自建法人直營,起步階段以代理商/渠道合作(模式 B)測試市場水溫,待有穩定訂單再評估 WFOE 或合資(詳見第 4 章)——這是因為境內 ICP 備案、等保 2.0 測評、數據合規三項門檻,對一人團隊而言在資金與時間上都偏重。

第一年要花多少:依第 3.2 章成本表逐項加總,台灣落地(公司登記+雲端主機+網域憑證+記帳+基本行銷)單一創辦人第一年估計 NT\$64,000-182,000(不含業務人力與展會設攤;低值為自辦登記+精簡雲端組合,高值為委外代辦+AWS+各項取高值);若第一年聘 1 名兼職業務,加計人力後估計 NT\$484,000-782,000(詳見第 3.2 章)。大陸若選代理模式,第一年主要支出是渠道分潤與境內雲端主機費用而非自建法人的一次性法規成本(詳見第 4.3 章),優先順序上應晚於台灣站穩腳步之後再啟動。

先做什麼(90 天內):(1)修補第 7 章列出的 UX 落地障礙中「不需要改程式碼」的部分——術語說明卡、簡報教學(交付物 2)、現場導入 SOP;(2)完成台灣公司登記與雲端正式環境上線;(3)找到第一個免費 PoC 試點工地並依第 7.3 章 SOP 帶入;(4)同步啟動第 3.4 章所列的低成本內容行銷(要徑法教學)建立可信度。詳細清單見第 8 章。

2. 產品現況與競品定位

2.1 我們是誰:一句話定位

一套「開源、可自架、雙語雙區、含行動現場模式」的 CPM 排程 SaaS——鎖定買不起 Primavera P6 授權、又覺得 Excel/MS Project 不夠專業或缺乏工地行動端的中小型營造/工程顧問團隊。

2.2 對標分析

面向	Primavera P6(Oracle)	Microsoft Project	广联达斑马进度(大陸)	品茗智绘進度計劃(大陸)	本產品
授權模式	永久授權+年維護,或雲端訂閱,單一應用使用者永久授權約 US\$2,750 起,雲端訂閱單人約 US\$2,500/年,10 人團隊雲端年約 US\$25,000(Taradigm、ITQlick)	訂閱制 US\$10-55/使用者/月,依方案(Planner Plan 1 到 Project Plan 5)(costbench)	未公開定價,需洽官方業務(glodon.com)	未公開定價(僅查到旗下工程資料軟體地方版報價 ¥1,680,非本產品線)(pinmingsoft.com)	見第 6 章,方向為顯著低於 P6 的每專案/每席次訂閱
核心排程引擎	CPM 要徑,業界事實標準,支援複雜活動限制	CPM,較輕量,偏重一般專案管理而非重型營建排程	CPM+雙代號網路圖與橫道圖聯動,可從 Project/Excel 匯入(zpert.com)	CPM,強調「時空進度圖」視覺化與里程碑風險預警(pinming.cn)	CPM(FS/SS/FF/SF+lag、P6 風格限制),與 P6/MSP 同構
P6/MSP 互通	原生	原生	支援匯入 Project/Excel,匯出能力未明確查證	支援匯入 Project	XER 與 MSPDI 雙向匯入匯出(含實際值)
行動現場模式	另有 Primavera 行動 App,企業版功能,授權疊加	無原生工地現場模式	官網資訊未明確顯示獨立現場回報 App	未明確查證	內建 PWA 現場模式:QR 掃描、離線佇列、拍照回報,免額外授權
部署彈性	雲端或地端,地端需自管資料庫與伺服器	雲端(Microsoft 365 生態)	雲端服務(斑马进度線上版)	雲端/地端皆有	SaaS 或 Docker Compose 自架皆可(資料主權可控)
雙語/兩岸適配	無繁簡雙語+兩岸法規預留設計	無	簡體中文,無繁體/台灣脈絡	簡體中文,無繁體/台灣脈絡	繁簡雙語切換,兩岸 ERP/通知框架已預留(LINE/釘釘/企業微信)
開源/自架	否,封閉授權	否	否	否	是,MIT 授權,可自架審計原始碼

2.3 我們的差異化主張

1. **開源+可自架**:對在意資料主權(尤其政府或國營案)或不想被授權費綁住的客戶,提供「看得到程式碼、可以自己架」的選項——P6/MSP/广联达/品茗均無此選項。
2. **SaaS 訂閱、免重授權的行動現場模式**:P6 的行動能力通常是企業版另計授權;我們把 QR+離線+拍照回報做成核心功能而非加購項。
3. **雙語雙區原生設計**:繁簡切換、LINE/釘釘/企業微信通知框架、SAP/鼎新/用友 ERP 拋轉,是為兩岸市場「量身」而非事後補丁。
4. **價格帶空窗**:P6 對台灣乙丙級營造廠而言授權門檻高(ITQlick、Taradigm);MS Project 雖便宜但不是為營建排程設計,缺 P6 風格活動限制與 DCMA 健康度檢查;广联达/品茗深耕大陸但無台灣在地化,也不開源。我們卡在「專業排程能力足夠、價格與部署彈性優於 P6」這個位置。

2.4 誠實列出的弱項

- **品牌**:零知名度的個人開發者產品,對比 Oracle、Microsoft、广联达(上市公司)的品牌信任度,幾乎從零開始。
- **認證**:目前查無第三方資安認證(如 ISO 27001)、無政府採購共同供應契約上架紀錄——這在爭取政府標案或大型總包信任時是硬傷,短期只能靠開源可審計、Docker 自架資料自管作為替代論述。
- **案例**:尚無任何已完工案場實際使用的公開實績或客戶見證,Demo 只是示範資料,說服力有限,必須靠免費 PoC 儘快換取第一批真實案例。
- **UX**:目前介面資訊密度高、術語未充分白話化、桌機優先設計為主,與使用者已回饋的「與工地現場使用有落差」直接對應,詳見第 7 章逐點分析與改善計畫。

3. 台灣落地

3.1 步驟(0-90 天 / 90-180 天 / 180-365 天)

階段一:0-90 天 — 合法化 + 技術上線 + 第一個試點

公司設立型態選擇:行號 vs 有限公司

創辦人目前是「台灣個人開發者,尚未設立公司」。建議**不要用行號,直接設一人有限公司**,理由如下:

- 行號(獨資商業登記)負責人對債務負**無限清償責任**,個人財產不受保護;有限公司股東僅以出資額為限負責[公司行號差別及申請公司行號4重點一次看](#)。SaaS 若日後涉及企業客戶的資料外洩求償、履約糾紛,無限責任風險不成比例。
- 稅務上行號獲利併入個人綜所稅(5%~40% 累進),有限公司固定 20% 營所稅;草創期營收低時行號可能較省稅,但本案鎖定 B2B 訂閱、目標客戶多為營造廠/工程顧問公司,需要「公司」身分才利於簽約與請款[公司行號有差嗎](#)。
- 現行公司法已取消最低資本額限制,一人有限公司建議實收資本額至少 NT\$200,000 以上(無法定下限,但太低會讓客戶對財務體質存疑,且日後若要投標政府案或共同供應契約通常有資本額門檻)[如何成立一人公司](#)。
- 公司名稱受《公司法》全國排他保護,行號名稱僅該縣市範圍受保護[行號與公司的差別](#)。

設立流程(一人有限公司,經濟部「一站式線上申請」): 1. 公司名稱預查(線上 NT\$150 / 臨櫃 NT\$300) 2. 開立公司籌備戶、存入資本額,會計師查核簽證取得資本額查核報告書 3. 至經濟部一站式網站「一人公司快速申辦」送件公司設立登記 4. 收到核准函後至國稅局辦理稅籍登記,約 1 週後可請購統一發票 / 申請電子發票 5. 非特許行業整體約 2-3 週,最長不超過 1 個月完成

[如何成立一人公司?開公司流程、費用攻略、公司設立與變更登記一站式線上申請](#)

這 90 天內同時要做: - 雲端部署上線:先用最小可行架構(單一 VM + 受管資料庫)把 Demo/正式站穩定上線(詳見 3.2 成本表的雲端方案比較)。 - 網域與 TLS 註冊: .com.tw 或 .com 網域(年費約 NT\$300-600 起,視註冊商而定)[2026年台灣各家主要網址註冊商買網址費用一覽表](#);TLS 憑證用 Let's Encrypt 免費憑證即可滿足多數 SaaS 需求,若客戶要求正式商業 OV/EV 憑證再另外採購(國內憑證商如中華電信因在地服務即時、價格較國外憑證商高)[SSL憑證費用怎麼看](#)。 - **免費 PoC 試點客戶策略**:鎖定 1-2 家中小型丙級/乙級營造廠或小型工程顧問公司,提供 3 個月免費試用(含資料匯入協助),換取真實工地使用回饋與未來可引用的案例/推薦。這是解決「軟體不夠直觀」問題最快的回饋迴路——用真實工地工程師的操作紀錄反推 UX 改善清單(見第 7 章)。 - **記帳/報稅委外**:草創期不建議自聘會計,委外記帳士事務所,月費約 NT\$1,500-6,000(視發票量而定),另有營業稅申報每次約 NT\$2,000-3,500、營所稅申報每次約 NT\$5,000-7,000[2025記帳士費用怎麼算、委外記帳費用怎樣才合理](#)。

階段二:90-180 天 — 定價上市 + 第一批付費客戶

- 根據試點客戶回饋完成第一輪 UX 優化(第 7 章清單中的「短期緩解」項目應在此階段完成)。
- 正式定價上市(見第 6 章)。
- 開始有系統地開發客戶(見 3.4),優先鎖定「有多專案、需要跨案資源調度」的中大型營造廠與 PCM 工程顧問公司——這類客戶最能感受到本產品「企業資源池+跨專案超額配置」與「DCMA 14 點健檢」等 Primavera P6 等級功能的價值。
- 視試點客戶意願,取得 1-2 則可公開引用的案例(Logo/心得),用於官網與展會文宣。

階段三:180-365 天 — 規模化與通路

- 視營收狀況評估是否需要第一位業務/導入人員(全職或兼職顧問),市場行情與雇用成本估算見 3.2 成本表。
- 參加至少一次產業展會(見 3.4)建立品牌能見度。
- 評估是否申請政府軟體採購網「共同供應契約」上架,打開政府機關/公股單位採購通路(見 3.3)。
- 開始探索大陸市場進入模式(見第 4 章)。

3.2 成本表(台灣,第一年估算)

項目	一次性	每月	年估算	備註/來源
公司名稱預查	NT\$150(線上)	—	NT\$150	經濟部一站式

項目	一次性	每月	年估算	備註/來源
公司設立登記(自辦,含資本額簽證)	估計 NT\$3,000–8,000(會計師簽證費+規費,登記費為資本額每4,000元收1元)	—	同左	公司設立費用完整拆解 2026、如何成立一人公司
公司設立登記(委託記帳士代辦,含簽證)	NT\$8,000–20,000	—	同左	記帳士收費行情
實收資本額(建議門檻,非費用,僅為存款)	NT\$200,000 以上(估計,建議值非法定下限)	—	—	一人公司資本額建議
記帳 / 報稅委外	—	NT\$1,500–6,000	NT\$18,000–72,000	委外記帳費用行情
營業稅申報(雙月)	—	約 NT\$2,000–3,500 / 次	NT\$12,000–21,000(6次/年)	同上
營所稅結算申報(年度)	—	—	NT\$5,000–7,000 / 次	同上
網域註冊(.com / .com.tw)	—	—	NT\$300–600	2026網域註冊費用一覽
TLS 憑證	0(Let's Encrypt 免費)	0	0(如需 OV/EV 商業憑證另估 NT\$3,000–15,000/年)	SSL憑證費用比較
雲端主機(AWS 台北 ap-east-2,t3.medium 等級,2vCPU/4GB)	—	估計 US\$25–35(約 NT\$800–1,100)	估計 NT\$9,600–13,200	台北區域較東京便宜約 10%;us-east-1 基準 t3.medium 約 US\$30.37/月,估算後略低但非 us-east-1 最低價區,故估中間值 AWS亞太(台北)區域上線!價格比較、t3.medium pricing
雲端主機(替代方案:新加坡/東京 VPS,DigitalOcean/Vultr/Linode 4GB)	—	估計 US\$24(約 NT\$770)	估計 NT\$9,200	適合早期小流量、自架 Docker Compose;VPS 4GB 定價比較
資料庫/備份/流量等雲端附加費用	—	估計 NT\$500–1,500	估計 NT\$6,000–18,000	估計,依用量規模浮動
行銷(內容行銷、名片、簡易官網素材)	估計 NT\$10,000–30,000	—	同左	估計,依實際素材製作範圍
展會參展(若參加,攤位或僅參觀視規模差異極大)	估計 NT\$0(僅參觀) ~ NT\$150,000+(設攤)	—	—	建議第一年以「參觀 + 名片交換 + 內容行銷」為主,暫不設攤,待有付費客戶案例後再評估設攤
業務人力(若聘 1 位,兼職/約聘顧問起步)	—	估計 NT\$35,000–50,000(兼職 / 抽成制業務顧問行情)	估計 NT\$420,000–600,000	估計,依台灣中小企業業務人員行情推算;建議初期採底薪低+高抽成的合作模式而非全職雇用,降低固定成本
第一年總估算(不含業務人力)	—	—	估計 NT\$64,000–182,000	低值 = 最低成本組合(自辦登記 + VPS 雲端 + 記帳/申報/行銷均取低值,約 NT\$63,650);高值 = 委外代辦登記 + AWS + 各項取高值組合(約 NT\$181,950)。兩者皆不含展會設攤(若設攤另加 NT\$150,000+,見上列)與實收資本額存款
第一年總估算(含兼職業務)	—	—	估計 NT\$484,000–782,000	上列區間加計兼職業務人力 NT\$420,000–600,000

補充說明(誠實揭露,交棒整合時保留):①**營造業全國家數精確統計**於 3.3 節僅取得資本額門檻與升等條件定性描述,未取得最新一期(如 2026 年 Q2)甲/乙/丙級家數具體數字,建議洽 **內政部國土管理署營造業家數及資本額統計** 下載最新報表補上精確數字。②上表**雲端主機月費**為估計值(基於 us-east-1 t3.medium 基準價,再依「台北區域較東京便宜約10%」的公開說明反推),未能取得 AWS 官方 ap-east-2 定價頁的逐項數字(該頁為互動式計算機、非靜態頁面),建議上市前用 **AWS Pricing Calculator** 選定 ap-east-2 區域實際試算後替換為精確數字。③本表刻意不含創辦人人薪資(假設創辦人現階段不支薪或以最低生活費支應)。

3.3 法規與合規

法規/義務	對我們的實際影響	要做的事
個人資料保護法(蒐集告知義務、委託處理)	本產品會儲存客戶公司之員工姓名、聯絡方式、出勤/現場照片等個資(行動端現場模式的照片可能含人臉)。依個資法,蒐集個資時須告知蒐集目的、類別、利用範圍等事項;若我們代客戶「處理」其員工個資,視為受託處理,需受託人與委託人約定保護義務並受監督 個人資料保護法全國法規資料庫、受託處理個資規定 。	①在服務條款/隱私權政策中明列蒐集之個資類別、目的、保存期限、當事人權利行使方式;②與付費客戶簽署「個人資料保護補充約定」(可參考台北市政府公版格式) 個人資料保護補充約定範本 ;③現場照片模組提供「模糊人臉」或「僅拍攝進度非人員」的使用指引;④若未來委外雲端服務商(如 AWS)處理個資,須留意複委託之監督義務。
資通安全管理法(特定非公務機關適用、責任等級分級)	此法主要適用對象為關鍵基礎設施提供者、公股/公營事業、政府捐助財團法人等「特定非公務機關」,分為 A–E 五級 資通安全責任等級分級辦法 。 一般民間營造廠客戶不受此法直接約束 ,我方作為純民間 SaaS 廠商目前也不是直接適用對象;但若未來承接「政府機關」或「公股單位」作為終端使用者(例如政府捐助之工程機構),該機關本身受此法規範,會透過採購合約要求我方配合其資安措施(如ISO 27001佐證、滲透測試報告)。	①現階段不需申請資安責任等級評定;②若要接政府/公股標案,需提前準備基本資安佐證文件(存取控制、備份、弱點掃描紀錄);③長期建議取得 ISO 27001 或至少建立書面資安管理流程,作為爭取企業/公股客戶的信任基礎。

法規/義務	對我們的實際影響	要做的事
公司法 / 商業登記法	決定公司設立型態(已於 3.1 選定一人有限公司)。	依 3.1 流程完成登記;每年配合公司法辦理股東常會(一人公司可簡化)、變更登記如有異動。
統一發票與電子發票 / 雲端發票	自 114 年(2025 年)1 月 1 日起,小規模營業人營業稅起徵點調高:銷售貨物月銷售額未達 NT\$10 萬(銷售勞務未達 NT\$5 萬)免徵營業稅;達起徵點但未達 NT\$20 萬者為小規模營業人,辦理稅籍登記但免用統一發票(查定課徵,稅率多為 1%);月銷售額達 NT\$20 萬以上須開立統一發票 財政部:自114年1月1日起調高小規模營業人營業稅起徵點、雲端發票專區 。SaaS 訂閱屬應稅勞務,跨境提供服務予大陸客戶時另涉及跨境電商課稅規則(見第 4 章)。	①設立公司後至財政部電子發票整合服務平台免費申請開立電子發票 電子發票整合服務平台 ;②訂閱制客戶採月結或年繳,需配合開立雲端發票流程;③記帳士可代為處理,屬 3.2 成本表中「記帳委外」範圍內。
政府採購法 / 共同供應契約	若目標客戶包含政府捐助之工程單位或公股營造廠,透過「共同供應契約」上架可讓多個政府機關直接下單採購,免除逐案招標,是進入公部門市場的低門檻管道 共同供應契約說明 。工程會另設有「政府軟體採購網 / 資訊服務採購網」定期辦理雲端服務共同供應契約詢價 資訊服務採購網-雲端服務 。	此為 180–365 天階段的延伸選項,非第一年必要:①須先有穩定商業實績(通常機關會檢視過去履約案例);②準備公司登記文件、資安佐證、雲端服務規格書;③向政府軟體採購網(客服 0800-080-512)洽詢當期詢價案(如「電腦軟體共同供應契約」)加入品項。
營造業法生態(甲/乙/丙級營造廠)	這決定我們的目標客戶市場規模與輪廓。依《營造業法》第 7 條及施行細則,丙等綜合營造業資本額門檻 NT\$360 萬以上,乙等 NT\$1,200 萬以上,甲等 NT\$2,250 萬以上(107 年 8 月修法後丙等由 300 萬調為 360 萬、乙等由 1,000 萬調為 1,200 萬) 臺北市政府常見問答:各類營造業資本額的規定 ,且各級有承攬工程實績金額門檻(丙升乙需 5 年內竣工累計達 NT\$2 億以上;乙升甲需竣工累計達 NT\$3 億以上) 2026營造廠等級全解析 。精確全國家數統計可查內政部國土管理署定期公布之「營造業家數及資本額」統計 營造業家數及資本額編製說明 (估計:全國丙級營造廠數量最多、佔比最高,乙級次之,甲級最少但單案規模最大——具體家數建議在成案前直接查詢國土管理署最新一期統計數字,本文尚未取得精確總表數字,標記為 待補充)。	①目標客戶分層:甲級/乙級營造廠與 PCM 顧問公司是「多專案、多資源、需要企業資源池」功能的核心目標,付費能力較強;丙級營造廠案量較單純,可作為免費層或低價層的走量客戶;②行銷素材需分別針對甲/乙級(強調 EVM、DCMA 健檢、企業資源池)與丙級(強調甘特圖、行動現場模式的易用性)差異化訴求。

3.4 客戶哪裡找(具體可執行)

管道	怎麼接觸	預期轉換
台灣區綜合營造業同業公會(含各縣市辦事處)	官網提供會員查詢與各地辦事處聯絡窗口 臺灣區綜合營造業同業公會、會員查詢 。可申請加入公會(通常需為登記合法之營造相關公司)成為會員,或以非會員身分洽公會索取會員名錄、參加公會辦理的研習/座談會做簡短產品介紹。	估計:公會本身不會主動推薦廠商,需靠人脈或研習會露出,冷開發轉換率低(估計 1–3%),但單次成交客單價可能較高(甲/乙級廠)。
政府電子採購網「決標公告查詢」	依「決標廠商」「標案名稱」(如含「工程」「營造」「監造」關鍵字)查詢近期得標之營造/顧問公司名單,作為精準名單來源,鎖定「有承接大型公共工程、可能需要排程管理」的公司 政府電子採購網決標查詢 。	估計:屬冷開發(陌生開發信/電話),轉換率低(估計 1–2%)但精準度高,可搭配「免費健檢報告」(用 DCMA 14 點健檢功能幫對方既有 P6 排程做免費健檢)作為敲門磚。
台北國際建築建材暨產品展(南港展覽館,2026 年展期為 12/10–12/13) 台北國際建築建材暨產品展 2026 參展作業時程	第一年建議先以「參觀者」身分入場蒐集名片、觀察競品攤位定位,不建議直接設攤(成本高,見 3.2);有第一批付費客戶案例後,第二年可評估設攤或參加同期研討會議程投稿。	估計:現場交換名片後的陌生開發轉換率通常 1–5%,但可累積品牌曝光與媒體/意見領袖接觸點。
技師公會(土木技師公會全國聯合會、結構工程技師公會全國聯合會)與建築師公會	技師公會提供學術與技術交流活動、繼續教育課程 中華民國土木技師公會全國聯合會、結構工程技師公會全國聯合會 。技師常身兼工程顧問公司負責人或高階主管,是產品的關鍵決策影響者(KOL)。可洽公會提案辦理免費技術講座(如「CPM 要徑法與 DCMA 健檢實務」),累積技師群體信任。	估計:講座型接觸的長尾轉換(3–6 個月後才成交)較常見,適合搭配內容行銷(見下)持續培養。
工程顧問公司(PCM) / 中華民國工程技術顧問商業同業公會	公會提供會員名錄查詢 工程技術顧問商業同業公會會員名錄 ;PCM(專案管理顧問)公司本身就是「多專案排程管理」的重度需求者,且熟悉 P6/EVM 等專業術語,產品的 XER 匯入匯出、DCMA 健檢、EVM 功能對他們是直接痛點解方。	估計:此管道客戶專業度高、決策快,若能取得 1 家 PCM 客戶案例,轉換率可望高於一般營造廠陌生開發(估計 5–10%),值得優先投入。
營建管理課程 / 大學在職專班(如台大進修推廣學院學分班)	台大等校提供推廣教育學分班課程,可洽詢是否有「營建管理」「工程專案管理」相關課程,爭取以業界講師身分授課或贊助教材,直接接觸在職工程主管學員 台大進修推廣學院 。	估計:學員多為現職工程主管,若能建立信任,轉換率中等(估計 3–8%),且口碑擴散效果佳。
LinkedIn / 104 人力銀行「產業顧問/獵才」功能	104 提供產業顧問或企業客戶開發輔助服務,可用於尋找營造業人資窗口或委外招募業務人員;LinkedIn 則用於直接搜尋「工程經理」「專案管理」「營造」等職稱的決策者進行內容行銷式互動(非陌生推銷)。	估計:LinkedIn 內容行銷型接觸轉換率低但成本低(估計 <1% 但幾乎零成本),適合長期經營品牌而非短期成交。
內容行銷(要徑法/CPM 教學部落格、YouTube)	產出「CPM 要徑法入門」「甘特圖 vs P6 差異」「DCMA 14 點健檢是什麼」等教學內容,SEO 鎖定「甘特圖軟體」「工程排程軟體」「P6 替代方案」等關鍵字;搭配免費 Demo(GitHub Pages)降低試用門檻。	估計:長期免費流量獲客,初期(0–6 個月)流量小、轉換有限,但邊際成本趨近於零,是最適合資源有限的個人創業者的管道,應列為第一年主力投入項目之一。

4. 大陸落地

4.1 模式選擇(比較表)

在大陸提供「收費」的 SaaS,本質上會撞到大陸特有的三道門檻:境內主體、境內伺服器(資料落地)、以及向使用者收費須具備的電信業務許可。這三道門檻決定了四種模式的可行性差異:

模式	說明	法規門檻	成本(估計)	時程	風險	建議
A. 純境外 SaaS (台灣/海外主體直接服務大陸客戶,伺服器在境外或香港)	不在大陸設立主體、不備案,客戶直接連線境外網址	理論上可規避 ICP 備案,但一旦「經營行為地」被認定在境內(例如透過微信/支付寶收款、有大陸業務團隊),即落入監管模糊地帶	幾乎零(沿用現有 GitHub Pages / 海外雲)	立即可做	①存取不穩定:大陸網路對境外站台常見降速或間歇性阻斷,企業客戶(尤其國企)內網防火牆多半直接擋境外 SaaS;②收款困難:無法直接收人民幣對公款,只能透過境外帳戶或第三方,財稅認列複雜;③個人信息出境合規:只要處理大陸使用者個資,理論上受《個人信息保護法》出境規則管轄(見 4.2) 來源	僅適合前期試水溫 (找 3-5 家非敏感、非國企的中小型客戶測試需求),不建議作為正式營運模式
B. 大陸代理商/通路合作 (推薦起步)	代理商是境內已備案、已有相關資質的本地公司,我方授權其代理/轉售,技術上仍需境內雲部署	由代理商的既有主體承擔 ICP / 等保等合規責任,我方以「技術授權+分潤」角色參與,法規負擔最輕	分潤讓利區間約 30%-50% (估計,大型成熟 SaaS 業界分潤常見 50%-70%,但我方品牌新、需代理商投入市場教育成本高,起步階段讓價力較弱) 來源	找到合適代理商後 1-3 個月可上線	依賴代理商品質與誠信;技術支援與資料主權的界線需合約明確	建議作為主線: 門檻低、學習在地打法,同時觀察市場反應再決定是否重資投入 C/D
C. WFOE 外商獨資企業	台灣主體在大陸設立 100% 控股子公司	一般諮詢/貿易類 WFOE 已取消最低註冊資本限制,但上海等地建議註冊資本不低於 14 萬美元(約 RMB 100 萬)以匹配營運規模 來源 ;關鍵限制:若要自己申請經營性 ICP / EDI 許可證(線上收費必需,見 4.2),增值電信業務對外資持股比例有限制(多數地區外資不得控股,僅少數自貿區試點放寬),純 100% 外資 WFOE 通常無法自行拿到 ICP/EDI 牌照,仍須掛靠境內持牌主體 來源	設立費用約 USD 8,500 起(約 RMB 6 萬起,估計,匯率抓 1USD≈7RMB) 來源 ,另需計入註冊資本到位、記帳報稅、辦公地址等年度維護成本	順利約 2-4 個月,含銀行開戶等完整流程約 3-6 個月 來源	前期投入高但仍拿不到收費所需牌照,等於「重成本+仍要靠合作方」	只在客戶量與營收驗證後(模式 B 跑出成果)才考慮,且需搭配持牌合作方
D. 與大陸夥伴合資(JV)	由大陸自然人/法人與台灣主體共同持股	合資公司屬境內主體,較容易以自身名義完成 ICP 備案與申請經營性許可證(仍需符合外資持股上限)	與 WFOE 相近或略低(律師/工商代辦費 RMB 3-8 萬,估計),另加談判與盡職調查的隱性成本	3-6 個月(含合資談判)	股權與控制權分配、退出機制設計複雜,夥伴選擇失當風險高	適合已找到信任的大陸在地夥伴(例如既有代理商升級為合資對象)時採用,屬 B 模式的進階版

建議路徑:A(境外測試)→ B(代理商起步,驗證需求與付費意願)→ 視規模再評估 C/D(自建或合資落地)。不建議創業初期直接跳到 C,因為 WFOE 並不能單獨解決「收費」所需的電信業務許可問題。

4.2 步驟(以模式 B/C 為主線)

以下步驟涵蓋「若要合法在大陸境內收費」需要走的完整合規鏈,模式 B 時多數項目由代理商的既有主體承擔,我方仍應理解全貌以便審查合作方資質、談判合約條款。

- 軟體著作權登記(軟著):**向中國版權保護中心登記,2017 年起官方規費已取消,市場代理費約 RMB 399-1200 元/件(一般件),登記時程約 20-30 個工作日;如需加急(官方規則 5-15 個工作日檔位),代理費行情約 RMB 2,000-10,000 元/件,但**加急並不付費即可**——版權保護中心僅在有正當事由(如訴訟、司法文書等)時受理加速審查[來源](#) [來源](#)。實務上軟著非法定強制要求,但在投標、申請高新技術企業認定、與國企/政府單位合作時常被要求出示,建議提前登記。
- ICP 備案(非經營性,強制):**只要網站/服務部署在大陸境內伺服器,不論是否收費,都必須完成 ICP 備案,前提是**須有境內主體**(大陸公司或大陸身分證持有人)作為備案主體[來源](#)。這代表模式 A(純境外部署)不需要備案,但一旦決定把伺服器搬進大陸雲(阿里雲/騰訊雲),就必須先有境內主體才能備案,官方免費,通常由雲服務商協助送件,審核約 20 個工作日。
- 經營性 ICP 許可證 / EDI 許可證(收費才需要):**只要 SaaS 有會員收費、線上支付、訂閱扣款等有價服務,理論上需在完成 ICP 備案後,向所在省通信管理局申請經營性 ICP 許可證(或 EDI 許可證,視業務性質認定),由用戶自行向省通信管理局申請[來源](#) [來源](#)。如前述,**外資持股比例是這一步的實質瓶頸**,多數外資背景的 SaaS 選擇掛靠境內持牌公司(即模式 B 的代理商)來承接收費行為,我方僅收取授權/服務費。
- 等保 2.0 二級測評(強烈建議,部分場景強制):**面向企業/政府客戶的資訊系統,大陸普遍要求完成網絡安全等級保護(等保)測評,二級測評市場報價約 RMB 2 萬-9 萬元不等(依系統複雜度,簡單系統約 RMB 3-5 萬起,複雜系統 RMB 9 萬起)[來源](#) [來源](#);現場測評約 1 週,報告產出 2 週至 1 個月,整改另需 1-2 個月,整體落地約需 2-3 個月[來源](#);二級系統的複測依主管機關指引為「建議每 2 年一次」而非法定強制(三級以上才有每年強制複測義務,此為常見誤解)[來源](#) [來源](#)。若目標客戶是國企/政府智慧工地標案,等保二級測評基本是投標門檻,建議在模式 B 驗證出第一批付費客戶、決定深耕特定地區後才投入,避免過早燒錢。
- 境內雲部署:**ICP 備案與等保測評的前提都是伺服器落地大陸。以阿里雲為例,入門級 2 核 4G ECS 促銷年費約 RMB 199-599 元(視頻寬與活動)[來源](#),正式企業型 2 核 4G(經濟型 e 實例)年費約 RMB 600-1,640 元(依頻寬 1M-5M)[來源](#);騰訊雲同等級 CVM 2 核 4G 年費約 RMB 789 元起(折扣價),輕量應用伺服器 2 核 4G 約 RMB 188-528 元(1-3 年方案)[來源](#) [來源](#)。實際生產環境(含資料庫、備援、物件儲存、CDN、頻寬升級)月費估計落在 RMB 800-2,000 元/月(估計,基於中高規格 ECS + RDS 資料庫 + 物件儲存疊加抓算,需依實際併發用戶數調整)。
- 數據合規(網絡安全法 / 數據安全法 / 個人信息保護法):**大陸法規將「內地向港澳台傳輸數據」明確界定為「數據出境」,須接受監管[來源](#)。強制性數據出境安全評估的觸發門檻包括:處理個人信息達 100 萬人以上,或自上年 1 月 1 日起累計向境外提供超過 10 萬人個人信息、或 1 萬人敏感個人信息[來源](#)。以本產品早期規模,大機率不會觸及強制安全評估門檻,但只要台灣主體的伺服器/後台**直接**處理大陸使用者的個人資料(例如台灣總部資料庫同步大陸工地人員個資),理論上仍受個人信息保護法的出境規則管轄,較穩妥的合規路徑是與境外接收方簽署國家網信辦制定的標準合同並備案,或乾脆讓境內主體+境內雲承接大陸用戶資料、不出境[來源](#)。**務實建議:**大陸客戶的個資與工地照片資料一律留在境內雲(阿里雲/騰訊雲大陸節點),不同步回台灣主庫,從架構面直接繞開多數出境合規問題。另需留意《網絡安

全審查辦法》主要規範「關鍵信息基礎設施運營者」的採購與網絡平台運營者境外上市審查來源,早期小規模 SaaS 不在此列,但若客戶是承擔關鍵基礎設施的央企/國企總包,對方內部採購流程可能會對台資背景供應商做額外資質審查(估計,屬市場觀察,非明文法條要求,建議透過代理商/合資夥伴的境內身分降低此類敏感度)。

7. 收款:境內主體(代理商或未來的 WFOE/JV)以人民幣對公帳戶收款最順暢;純境外主體收款需透過跨境支付或境外帳戶轉入,涉及外匯與稅務申報,實務上多數早期案例選擇讓代理商代收再依分潤比例結算,是模式 B 的另一個現實優勢。

4.3 成本表(RMB,一次性 / 每月 / 年估算)

項目	一次性	每月	年估算	備註
軟體著作權登記(1-2 件,一般件不加急)	RMB 800-2,400	—	—	代理費,非法定強制但利於投標 來源
ICP 備案	RMB 0(官方免費)	—	—	前提需境內主體,雲服務商協助送件 來源
經營性 ICP/EDI 許可證申請代辦	RMB 1-3 萬(估計,代辦服務市場行情)	—	—	僅在需自行持牌時才發生;模式 B 早期可省略
等保二級測評	RMB 3-9 萬(依系統複雜度)	—	建議每 2 年複測(非法定強制)	建議客戶量驗證後、且有國企/政府標案需求時才投入 來源
境內雲主機(生產環境起步規格)	—	RMB 800-2,000(估計)	RMB 1-2.4 萬	阿里雲/騰訊雲 2 核 4G 起跳,隨用戶量升級 來源 來源
WFOE 設立(僅模式 C,非早期必要)	USD 8,500 起(約 RMB 6 萬起,估計)	—	—	設立時程 2-6 個月 來源
WFOE 建議註冊資本(上海地區)	RMB 100 萬左右(估計,非強制最低資本,但地方建議與投資規模匹配)	—	—	可分期到位,非一次全額 來源
合資公司設立代辦(僅模式 D)	RMB 3-8 萬(估計)	—	—	律師/工商代辦費,不含談判成本
代理商分潤讓利	—	—	營收的 30%-50%(估計,起步階段讓價力較弱)	對標大型 SaaS 常見 50%-70% 分潤,但屬成熟品牌行情 來源
展會/協會參與(單場,小型攤位或聽眾票)	RMB 0.5-3 萬(估計)	—	—	視展會規模與攤位大小,見 4.4
模式 B 起步年度總估算	RMB 800-2,400(軟著登記,不含展會);若含一場展會參與另加 RMB 0.5-3 萬,合計約 RMB 5,800-32,400	RMB 800-2,000	約 RMB 1-5.7 萬(軟著+雲主機年費 RMB 1-2.4 萬+視需要一場展會;不含分潤讓利)	排除等保與 ICP 經營許可(延後投入);模式 B 下 ICP 備案由代理商主體承擔故一次性為 0

4.4 客戶哪裡找

管道	怎麼接觸	預期轉換(估計)
各省市建築業協會	中國建築業協會現有 52 個省/市級團體會員及 5,000 餘家直屬會員單位來源;可透過地方協會的行業活動、月刊投稿爭取曝光,鎖定 2-3 個試點省份(如江浙滬、廣東)優先接觸	冷接觸轉換率低(估計 1-3%),但協會背書對後續信任度有加分
中國建博會(廣州/上海)、智能建造與綠色建築產業博覽會(長沙)	建博會(廣州)年吸引近 20 萬專業觀眾,2026 年 7 月 8-11 日於廣交會展館舉辦來源;長沙智能建造博覽會聚焦智慧工地體驗中心來源;建議先以觀眾身分參加建立人脈,第二年再考慮設攤	首次以觀展代替設攤,控制成本,蒐集 20-50 個潛在名單(估計)
住建部智能建造試點城市名單	住建部已公布 24 個智能建造試點城市,其中深圳、蘇州、武漢、合肥、廣州、長沙、溫州、台州 8 個城市推進力度較大、成效突出來源來源;可鎖定這 8 城的住建局官網公告與試點示範項目清單,找承接單位對接	試點城市對新技術接受度較高,但採購流程仍偏長(估計 6-12 個月銷售週期)
央企/國企總包信息化採購	通常走內部招標/框架採購,門檻高(等保測評、供應商資質審查),台資身分可能被要求額外審查(見 4.2)	短期不建議主攻,列為 1-2 年後、有等保與在地夥伴背書後的目標
行業媒體(建築業信息化相關)	投稿技術文章、案例分享至建築業信息化類媒體與公眾號,建立內容行銷素材(可參考品茗、廣聯達等競品的內容行銷打法)	長尾累積效應,非短期轉換管道
微信生態內容行銷	開設微信公眾號,以「要徑法教學」「甘特圖 vs 橫道圖」「工地進度管理常見錯誤」等實用內容吸引工程師關注,搭配企業微信/釘釘的通知整合功能作為差異化賣點(本產品已支援)	需長期經營,3-6 個月才見初步導流效果(估計)
代理商網絡	這是模式 B 的核心:透過既有工程軟體代理商(例如已代理過造價/BIM 軟體的地方經銷商)談合作,由其開拓客戶並承擔在地合規責任	代理商若本身有既有客戶基礎,轉換速度遠快於自建通路,是大陸落地的關鍵槓桿

4.5 風險與現實檢查

競品現況:大陸市場的頭部玩家是廣聯達(002410.SZ,上市公司)旗下的「斑馬進度計劃」,其前身「夢龍網絡計劃」已有 20 年歷史,在大量重大工程中被使用,屬於桌面軟體 + 授權制的網絡計劃工具,主打「會用 Excel 就會用」的易用性,同步生成雙代號網絡圖與橫道圖來源。品茗科技(688109.SH,上市公司)則主打「第三代智慧工地雲平台」,整合 BIM、GIS、物聯網、AI 識別等技術,做的是工地現場管理與物聯網監控,而非純粹的 CPM 要徑排程工具來源。兩者公開網站均未列出具體訂閱價格,均需業務聯繫報價,這反映大陸市場慣例是「客製化報價/框架採購」而非公開的 SaaS 訂閱定價(估計,基於檢索未見任何公開定價頁)。

市場現實 1:訂閱制不是大陸工程軟體的主流習慣。廣聯達等頭部廠商目前仍以「年度授權/項目制」收費為主,而非按席次訂閱的 SaaS 邏輯;中小型施工單位普遍仍用 Excel 或桌面版斑馬進度做排程。這代表推廣訂閱制 SaaS 在大陸會遇到「习惯买断、不习惯按月/按席次付费」的認知門檻,需要更強的免費試用與教育內容配合(估計,基於競品定價模式觀察,非直接引用競品官方說法)。

市場現實 2:盜版/自建文化。工程軟體在大陸的破解版流通與企業自建工具的現象仍存在(此為業界普遍觀察,本次檢索未找到可直接引用的量化數據來源,故標記為業界常識性估計而非具體引用)。這意味著低價免費層與「自架版 Docker Compose」商業模式在大陸反而可能被部分潛在客戶視為「乾脆自己架、不用付費」,需要用雲端維運、資料安全、技術支援等服務價值來對沖,而非單純比拚授權費用。

市場現實 3:回款帳期。大陸工程行業普遍存在較長的回款周期,尤其涉及國企/政府項目時,付款流程冗長,這點與台灣工程顧問業的現況類似,但規模與周期通常更長(此為業界普遍認知,非本次檢索出具體來源,標記為估計)。建議定價策略上避免依賴大額年約,優先採月繳訂閱降低現金流風險。

市場現實 4:台資身分的採購敏感度。承 4.2 所述,網絡安全審查辦法主要規範關鍵信息基礎設施運營者的採購行為與網絡平台運營者境外上市審查來源,早期小規模 SaaS 不在強制審查範圍內;但涉及國企、政府智慧工地標案時,供應商背景審查可能對台資身分更謹慎(此為市場觀察,非明文規定),透過大陸代理商或合資夥伴的境內身分承接,是降低此類敏感度的務實做法。

誠實評估:值不值得先做大陸?大陸市場規模遠大於台灣,但准入門檻(備案+牌照+等保)、通路依賴代理商的現實、以及訂閱制認知落差,意味著大陸不適合作為「第一步」。建議順序是:先在台灣打磨產品與定價模型、累積 3-5 個可公開引用的標竿案例,再以這些案例作為敲門磚,用模式 A(境外測試)+模式 B(代理商)的組合小規模試水溫大陸市場,待代理商回饋驗證需求與付費意願後,再評估是否投入等保測評與更深的在地化(模式 C/D)。不建議在公司尚未在台灣站穩、也沒有非技術台裔人到位前,同時啟動大陸市場開發,資源會被分散。

5. 兩岸比較總表

面向	台灣	大陸
進入門檻	低:完成公司登記即可開始(本案依第 3.1 章採一人有限公司),無需牌照即可對一般企業客戶收費	高:收費需境內主體+ICP 備案+經營性 ICP/EDI 許可證(外資持股受限),面向政府/國企客戶另需等保測評
一次性成本(估計)	約 NT\$3,200-20,200(一人有限公司名稱預查 NT\$150+設立登記:自辦 NT\$3,000-8,000 / 委外代辦 NT\$8,000-20,000,依第 3.2 章)	約 RMB 800-32,400(模式 B 起步:軟著登記 RMB 800-2,400,視需要加一場展會 RMB 0.5-3 萬;不含等保與經營性許可證,若走 WFOE 則另加 RMB 6 萬起設立費)
每月固定成本(估計)	約 NT\$1,300-2,600(台灣區雲端主機 NT\$800-1,100+資料庫/備份等附加費 NT\$500-1,500,依第 3.2 章);記帳委外另計 NT\$1,500-6,000/月	RMB 800-2,000(境內雲主機起步規格)
時程(可上緣)	快:公司登記+部署可在 1-2 個月內完成	慢:ICP 備案+找到代理商約需 1-3 個月;若走 WFOE/JV 則需 3-6 個月以上
主要風險	品牌知名度低、缺乏案例、政府標案需共同供應契約資格	牌照瓶頸(外資持股限制)、資料出境合規、訂閱制認知落差、台資身分採購敏感度
收款複雜度	低:統一發票、雲端發票制度成熟	高:純境外主體難收人民幣對公款,早期依賴代理商代收分潤結算
競品強度	中:Primavera P6/MS Project 為主要對標,中小型工程顧問公司多用 Excel	高:廣聯達(上市公司,斑馬進度 20 年品牌)、品茗科技(上市公司)已是頭部玩家,且多為授權制而非訂閱制
建議優先序	第一優先:先站穩台灣、累積案例	第二優先:以模式 A/B 小規模驗證,待台灣案例成熟、找到可信代理商後再深化

6. 定價建議

定價模式差異:台灣採「每專案 + 每席次(seat)」混合計費,符合台灣中小型營造廠「同時管理多個工地專案、每工地少數幾人操作系統」的實際使用型態;大陸則建議以「每專案」計費為主而非「每席次」計費,較貼近大陸工程業依專案編列預算的採購邏輯(依專案編列預算的習慣強於依人頭訂閱)。兩地競品(Primavera P6 為買斷+年維護制、广联达/品茗多為客製化報價)均無可直接對標的公開 SaaS 訂閱定價,下表金額均為**估計值**,需在正式上市前以試點客戶/代理商回饋校準。

方案	適用對象	台灣月費 NT\$(估計)	大陸月費 RMB(估計)	涵蓋模組
免費層	個人試用、小型營造廠/施工單位評估期	NT\$0	RMB 0	限 1 個專案、最多 3 席次,無企業資源池/DCMA健檢等進階模組,兩岸皆作為市場教育與試用轉換入口
標準版(每專案)	台灣丙級/中小型營造廠;大陸中小型施工單位	估計 NT\$1,500-3,000 / 專案 / 月	估計 RMB 999-2,999 / 專案 / 月(依專案規模分級)	含 CPM排程、甘特圖、WBS、行動現場模式;不含企業資源池
標準版(每席次,大陸選項)	大陸若客戶偏好按人頭訂閱	—	估計 RMB 99-199 / 席次 / 月	同上,提供計費模式彈性
專業版(每席次疊加)	台灣乙/甲級營造廠;大陸中大型施工單位	估計 NT\$800-1,500 / 席次 / 月(疊加於標準版)	隨標準版方案议价,不另設固定疊加價	含資源撫平、成本負荷、EVM、DCMA14點健檢
企業版	台灣甲級營造廠、PCM顧問公司;大陸央國企總包(需跨專案資源池)	估計 NT\$15,000-40,000 / 月起(依專案數與席次議價)	不做公開定價,比照广联达/品茗慣例走客製報價+代理商分潤,一次談年約	含企業資源池、跨專案超額配置、P6/MSP雙向匯入匯出、ERP拋轉框架、優先客服

方案	適用對象	台灣月費 NT\$(估計)	大陸月費 RMB(估計)	涵蓋模組
自架版商業支援	要求資料完全內部部署(政府/公股/資安敏感客戶)	估計 NT\$50,000–150,000 / 年(技術支援訂閱,軟體本身 MIT開源免費)	估計 RMB 11,000–35,000 / 年(以台灣區間按 1 RMB≈NT\$4.3–4.5 折算,並向下緣校準以反映大陸工程業IT客單價偏低);另計一次性導入服務費估計 RMB 8,000–30,000 / 次	對應 Docker Compose 自架版,收費項目為「支援與維護」而非授權本身,呼應開源定位

免費層與試用策略:台灣延續 3.1 的 PoC 精神,正式上市後仍保留「30天免費試用不限模組」,同時提供免費層長期使用(限額度),兩者並行以兼顧「先用後買」與「零成本長尾獲客」。大陸比照相同策略(1 個專案、3 席次以內永久免費),作為代理商推廣時的低門檻入口。

自架版商業支援(兩岸共通定位):延續 Docker Compose 開源自架模式,向願意自建但需要技術支援/在地化實施的企業客戶收取一次性導入服務費+年度支援費,而非對開源軟體本身收費——這是本產品相對於封閉授權競品(P6、广联达、品茗)最明確的差異化定價邏輯。

定價依據與限制說明:目前查無台灣或大陸本地「工程排程SaaS」的公開定價可直接對標(Primavera P6為買斷+年維護制、非訂閱SaaS;兩岸競品多為客製化專案報價,不公開定價)。台灣區間估算依據為:①台灣中小企業一般SaaS訂閱行情**台灣SaaS訂閱制市場概況**;②目標客戶(營造業)付費能力與現有花費比較基準。大陸區間估算依據為:①大陸工程業IT預算與客單價普遍低於台灣,不建議直接套用台灣NT\$定價乘匯率換算,應獨立錨定大陸市場可負擔區間;②自架版支援費以台灣定價按匯率折算後再向下緣校準。上表所有金額僅作為初版定價起點,非最終定案,應在 3–5 家試點客戶(台灣)與代理商回饋(大陸)完成價格敏感度驗證後校準。

7. UX 差距與現場導入計畫

本章依據實際操作 10 張介面截圖(`shots/screenshots/01-login.png` ~ `10-field-mode-mobile.png`)與原始碼 `frontend/src/components/ScheduleBoard.jsx`、`FieldMode.jsx`、`frontend/src/App.jsx` 逐點檢視,站在「工地主任/工地工程師第一次打開系統」的視角撰寫。每一點皆標明「畫面/程式碼依據」、影響、短期緩解、中期產品改善。

7.0 總體判斷

系統本身在「排程引擎能力」上不輸 P6(CPM+P6 風格限制+DCMA 健檢),但**桌機端排程板(ScheduleBoard)**與**行動端現場模式(FieldMode)**是兩種完全不同等級的 UX——後者(截圖 10)乾淨、卡片式、觸控友善,是團隊已經做對的事;前者(截圖 02、03、04、05、06、07、09)是典型「工程師介面」:功能全部攤開、術語未翻譯成白話、字級小、觸控目標小。使用者反映「不夠直觀,與工地現場使用有落差」,精確地說中了問題所在——**落差不是行動端沒做,而是「誰該用桌機端、誰該用行動端」的分工從未在產品裡被明確引導過**,導致工地人員第一次接觸時很可能被導向或誤用了為排程工程師設計的密集介面。

7.1 逐點差距分析

差距 1:首頁(排程板)資訊過密,第一眼超過 20 個可互動元件

畫面依據:截圖 `02-board-gantt.png`。同一畫面同時存在:租戶輸入框+OK、區域下拉、專案下拉、「進入現場模式」、「+新增專案」、「匯入 P6/MS Project」共 3 個切換器+3 個按鈕;下一列「重新計算/拋轉ERP/下載報表/匯出Excel/匯出PDF/匯出P6(XER)/匯出MS Project(XML)」共 7 個按鈕;再下一列「任務/要徑、WBS 編輯器、資源撫平、風險分析、進度/實獲值管理、成本負荷、排程健康度(DCMA)」共 7 個分頁籤;之後才是甘特圖與 11 欄的任務表格。`ScheduleBoard.jsx` 第 691–808 行、1131–1201 行可見這些元件是同層並列渲染,沒有漸進式揭露(progressive disclosure)。

影響:第一次登入者(尤其非技術背景的工地主任)在看到甘特圖之前,要先掃過近 20 個按鈕/籤/下拉,不知道自己該點哪個;對照使用者已回饋的「不夠直觀」,這正是最直接的視覺證據。

短期緩解:在教學簡報(交付物 2)明確標示「工地人員只需要認得這一顆綠色『進入現場模式』按鈕」,其餘按鈕不必記;現場導入 SOP(見 7.3)規定工地端一律不開啟排程板,只用 FieldMode 網址或 QR。

中期產品改善:①角色化首頁:登入後依角色(admin/editor/viewer, `App.jsx` 第 44、77 行已有角色欄位可用)導向不同進入點——viewer/現場角色直接進 FieldMode 風格畫面,不看到排程板。②把 7 個匯出/操作按鈕收進單一「更多操作」下拉選單,只留「重新計算」與「進入現場模式」在主列。③分頁籤加上簡短副標(例如「排程健康度(DCMA)—檢查排程是否符合國際品質標準」),降低術語第一印象門檻。

差距 2:專業術語(ES/EF/浮時/DCMA 指標)沒有白話說明或提示

畫面依據:截圖 `06-dcma-health.png` 直接顯示「邏輯遺漏」「提前(負延時)」「延時」「關係型態(FS%)」「硬性限制」「高寬裕(>44d)」等 DCMA 14 點檢查項目名稱,只有數值/門檻值/通過狀態,沒有任何一句話解釋「這項不通過代表什麼、該去改哪裡」。DCMA 14 點評估本身是美國國防合約管理局為政府承包排程品質訂的專業標準([schedulereader.com](https://www.schedulereader.com)、[Deltek](https://www.deltek.com)),對非排程專業的工地主任而言是外語。`ScheduleBoard.jsx` 任務表格欄位也直接用英文縮寫「Pred.」(第 1273 行)未翻譯;截圖 02 的「寬裕時間」「要徑」雖已中文化,但沒有 hover 提示解釋其定義與對工期的影響。

影響:即使中文化了介面文字,專業術語本身仍是一道牆,使用者「看得懂字但不懂意思」,無法自行判斷數字好壞、該做什麼。

短期緩解:交付物 2 簡報第 13 張(排程健康度 DCMA)以白話重講 14 項指標中工地主任最該關心的 3–4 項(邏輯遺漏、高寬裕、硬性限制),搭配「紅字=要徑=不能拖延」這類一句話心法;製作一張 A4「術語速查卡」貼在工地辦公室。

中期產品改善:①每個 DCMA 指標名稱旁加「？」圖示,hover/點擊顯示白話說明+「不通過時該做什麼」的建議語句(而非只顯示國際標準門檻值)。②表格欄位「Pred.」改回中文「前置任務」;「寬裕時間」「要徑」旁加一次性提示氣泡(僅在該使用者首次進入該分頁時出現,依 Nielsen Norman Group 建議採「情境式輔助優於一次性教學導覽」的原則([NN/g](https://www.nngroup.com/articles/contextual-tutorial/)))。

差距 3:儀表板直接外露程式變數名稱(project_count / task_count / critical_count ...)

畫面依據:截圖 `08-dashboard.png`「專案組合」區塊,標籤文字為英文 `snake_case` 的 `project_count`、`task_count`、`critical_count`、`baseline_count`、`pending_risk_events`、`at_risk_count`,未經任何翻譯或人類語言化,數字下方直接印出程式後端欄位名。這是本次截圖檢視中最明顯的一處翻譯/i18n 遺漏。

影響:對任何非工程背景使用者(不限工地或辦公室),這一系列文字直接破壞專業感與可讀性,是「不直觀」觀感的重要來源之一——比術語問題更嚴重,因為連「看起來像中文」都做不到。

短期緩解無法用教育訓練解決,只能靠訓練時明確告知「這幾個英文字看不懂沒關係,意思是『專案數/任務數/要徑任務數/基準線數/待處理風險事件數/超額配置專案數』」,並優先向研發回報修正(這不是設計取捨,是遺漏)。

中期產品改善:經核對原始碼, DashboardView.jsx 第 76–79 行其實已經透過 `t(region, k)` 呼叫翻譯函式,呼叫邏輯不需要改;問題出在 `frontend/src/i18n/index.js` 的翻譯字典缺少 `project_count / task_count / critical_count / baseline_count / pending_risk_events / at_risk_count` 這 6 個 key 的繁中/簡中譯文,導致 `t()` 依 fallback 邏輯(找不到 key 時直接 `return key`)印出原始變數名。只需在字典物件補上這 6 筆翻譯即可,屬於低成本、高影響的立即修正項,建議列為 90 天內第一批修補(不需要等待更大的角色化首頁改版)。

差距 4:表格式編輯的心智模型不像工地習慣的紙本簽單/口頭巡場

畫面依據:截圖 03-wbs.png (WBS 編輯器:空表格,需點「+新增 WBS 列」逐列輸入編碼/名稱/上層節點再存檔)、04-resources-leveling.png (資源撫平:類 Excel 的資源上限/單位成本/行事曆勾選格+任務需求數字輸入表格)、05-cost.png (成本負荷:純數字列表,無幣別符號,截圖顯示「總成本 92,200」未標示 NT\$ 或 RMB)。

影響這些畫面的操作邏輯是「試算表資料建置」,對應的使用情境是辦公室排程工程師,而非工地現場「巡場後回報做了多少」的口語化、即時性習慣。若工地主任被要求直接操作這些畫面,會覺得像在做行政文書而非排程管理,加深「不直觀」的觀感。金額未標幣別在兩岸雙幣別(NT\$/RMB)情境下尤其容易造成誤解或跨區溝通事故。

短期緩解明確分工——WBS/資源/成本負荷一律由公司內部排程工程師在辦公室建置與維護,工地端完全不接觸這幾個分頁(見 7.3 SOP);訓練時清楚告知工地主任「這些畫面不是給你用的,你只會用到手機上的現場模式」。

中期產品改善:①成本/資源相關數字全面補上幣別符號(依租戶所屬區域 TW/CN 自動帶入 NT\$ / ¥),對齊「金額一律標明幣別」的規格要求。②WBS/資源撫平表格提供「範本庫」(常見建築工項的 WBS 樣板、常見資源類型如吊車/泵浦車/模板工),減少從空白列開始輸入的挫折感。③資源撫平/成本負荷分頁加上簡易模式(僅顯示總覽卡片+一鍵套用預設值),進階試算表模式作為「展開更多」選項。

差距 5:桌機優先設計,非響應式,行動裝置上會被迫橫向捲動

畫面依據:ScheduleBoard.jsx 第 691 行 `maxWidth: '1200px'`、大量固定寬度輸入框(如 `width: '70px'`、`'110px'`、`'260px'`)與 13px 小字級(`fontSize: '13px'`,見第 560、570 行 `btnStyle/inputStyle` 定義),全文未見任何 CSS media query 或響應式斷點寫法。對照 FieldMode.jsx 明確在註解中寫明「行動優先(單欄、大觸控目標 ≥44px)」(第 9 行),可見團隊清楚知道行動端該怎麼做對,但只把這個標準用在 FieldMode,沒有延伸到排程板任何一處。

影響若工地人員誤用手機瀏覽器直接打開一般登入後的排程板(而非現場模式網址),會看到被壓縮或橫向捲動的密集表格,體驗會比截圖 10 展示的 FieldMode 差非常多——這種「同一產品兩種天壤之別體驗」的落差,正是使用者「不直觀」抱怨最可能的具體場景之一。

短期緩解訓練與 SOP 明確要求工地人員一律使用現場模式專屬連結/QR 進入,不要嘗試登入一般網址;必要時在登入頁依裝置類型偵測(User-Agent 或螢幕寬度)自動導向 FieldMode,降低誤用機率(此為低成本前端邏輯,可列入短期產品修補)。

中期產品改善:排程板至少對任務表格、按鈕列做基本響應式(小螢幕下摺疊次要按鈕、任務表格改為卡片式堆疊),觸控目標放大至 44×44px 以上(對齊 WCAG 2.5.5 建議標準(W3C)),即使排程板主要仍是辦公室桌機情境,也應具備「主管臨時用平板看一眼進度」的基本可用性。

差距 6:登入與導覽沒有角色分流,現場模式的「入口」被埋在按鈕群裡

畫面依據:截圖 01-login.png 只有通用帳號密碼表單,沒有依身分(排程工程師/工地主任)分流選項。App.jsx 第 43–139 行邏輯:登入後一律先看到含「排程板/儀表板/企業資源/(使用者管理)」四個籤的桌機版導覽,只有當 URL 帶有 `?field=1` 參數時(第 62–64 行)才會渲染 FieldMode 取代整個介面。而觸發這個參數的唯一入口是排程板頁面裡「進入現場模式」按鈕(ScheduleBoard.jsx 第 756–769 行),此按鈕與另外 5、6 個按鈕並列於同一列,對第一次使用的工地人員並不顯眼;或者需要掃描任務 QR 碼(需要排程工程師事先在辦公室生成並列印張貼)。

影響工地人員要「找到」屬於自己的乾淨畫面,反而要先經過最複雜的那個畫面,或依賴他人事先準備好 QR 碼——違反「乾淨的行動體驗應該是工地人員的預設入口,而非需要被發現的隱藏功能」的原則。

短期緩解訓練時直接給工地人員一個獨立的書籤/QR 碼(指向 `?field=1&project=xxx` 網址),完全不教他們一般登入流程的其他畫面;每個試點工地由排程工程師在第 1 週把所有任務 QR 統一列印張貼(見 7.3)。

中期產品改善:登入時依角色自動導向——`role` 為現場/viewer 等級的帳號登入後直接進入 FieldMode 而非排程板;或提供獨立的「現場模式登入頁」網址與極簡登入表單(帳號+密碼即可,不顯示租戶/角色等進階欄位)。

差距 7:全站未見任何新手導覽或首次使用提示

畫面依據:ScheduleBoard.jsx、FieldMode.jsx、App.jsx 全文檢視,未見 tour/tooltip/onboarding/hint/walkthrough 等相關實作或元件,新使用者登入後直接面對完整功能而無任何引導。

影響與差距 1、2 疊加——資訊量大又沒有引導,新使用者的認知負擔完全落在人工訓練(教學簡報+口頭講解)上,一旦沒有人在旁邊教,自學曲線陡峭。

短期緩解這正是交付物 2(合夥人教學簡報)存在的核心理由——用真人講解 + 簡報取代產品內建導覽,是目前唯一可行的短期解法;現場導入 SOP 的「第 1 週半天訓練」也是為了補這個洞。

中期產品改善:依 NN/g 研究,不建議做「強制走一遍」的傳統教學導覽,容易讓使用者厭煩且記不住(NN/g);建議做「情境式(contextual)」的輕量提示——僅在使用者第一次進入某個分頁(如 DCMA 健康度、資源撫平)時,顯示一次可關閉的 3 句話說明卡片,並記住「已看過」不再顯示,而非一次性的整站導覽。

7.2 差距總表(快速對照)

#	差距	影響對象	短期緩解	中期產品改善
1	首頁資訊過密	工地主任/新使用者	SOP 限定只認一顆按鈕	角色化首頁+操作收進「更多」選單
2	術語無解釋(ES/EF/DCMA)	全體非排程專業使用者	術語速查卡+簡報白話講解	Hover 說明+DCMA 指標白話建議語句
3	儀表板顯示程式變數名	全體使用者	訓練時口頭翻譯	立即修正 i18n(低成本高影響)
4	表格式編輯不像工地習慣	工地主任	明確分工:辦公室建置、現場只回報	範本庫+簡易模式+幣別標示
5	桌機優先非響應式	用手機/平板誤入排程板者	SOP 規定用現場模式專屬連結	基本響應式+觸控目標放大

#	差距	影響對象	短期緩解	中期產品改善
6	現場模式入口不顯眼	首次使用的工地人員	直接發書籤/QR,不教一般登入	依角色自動導向/獨立現場登入頁
7	無新手導覽	所有新使用者	教學簡報+半天訓練	情境式輕量提示卡(非強制走一遍)

7.3 現場導入 SOP(試點工地)

目標:用一個試點工地(免費 PoC)驗證「排程工程師在辦公室維護排程、工地人員只用手機回報」這個分工模式,是否真的能解決使用者已回饋的「與工地現場使用有落差」問題。

第 1 週(建置週) - 負責人:公司內部排程工程師(非工地端人員)。 - 工作項目:於桌機排程板建立試點專案、WBS、資源清單、匯入或手動輸入任務清單與依賴關係;為每個現場需要回報的任務產生 QR 碼並列印,張貼於對應的工項看板/工寮公告欄;建立 1-2 個現場帳號(角色設為可回報進度但不可刪任務)。 - 產出:一份可運作的試點專案排程 + 現場人員可直接掃描使用的 QR 碼清單。

第 1 週末:半天訓練(使用交付物 2 簡報) - 對象:試點工地的工地主任 + 1-2 名負責回報的工程師/領班。 - 內容:用交付物 2 簡報第 3-9 張(Demo 網址、登入、甘特圖怎麼看「紅色=要徑=不能拖延」、現場模式操作、EVM 白話)實機演練;重點只教「怎麼掃 QR、怎麼拉進度條、怎麼拍照上傳」,不教排程板進階功能(WBS/資源撫平/成本負荷/DCMA——這些始終由辦公室端負責)。 - 產出:現場人員能獨立完成一次「掃 QR→拉進度→拍照→送出」全流程,不需再有人在旁協助。

第 2-4 週(試運行) - 誰輸入資料:排程/依賴/資源/成本等**規劃面**資料,一律由辦公室排程工程師在桌機端維護;**執行面**資料(完成百分比、實際成本、現場照片、備註)由工地端透過手機現場模式回報,兩者不重疊、不衝突。 - 每日例會怎麼用:晨會由排程工程師投影 ScheduleBoard 甘特圖或 Dashboard,先講「今天誰在紅色要徑上、昨天有沒有落後」;工地端在晨會前或當天完工後,用手機掃對應任務 QR 回報昨日/今日進度與拍照,作為晨會口頭報告的佐證,而非取代口頭巡場。 - 每週一次(建議週五):排程工程師檢查一次 DCMA 排程健康度分頁與資源撫平的超額配置警示(截圖 09 的紅色警示格),提前抓出下週資源衝突(例如吊車或泵浦車的跨工項排擠),在下週晨會提出調整,而非等問題發生才處理。

第 5 週:檢討 - 收集試點工地主任/工程師的具體抱怨(哪個步驟卡住、哪個術語聽不懂、離線回報是否順暢),整理成第 7.1 節差距清單的驗證或修正輸入,並回饋給產品端排優先序(尤其差距 3 的立即修正項與差距 1、6 的角色化首頁)。 - 若試點成功(工地人員能穩定使用現場模式、辦公室端排程更新無延遲),即可作為第一個公開案例,支援第 2.4 節提到的「案例」弱項改善,也是後續台灣客戶開發(第 3.4 章)的具體佐證素材。

8. 90 天行動清單

關於兩人分工的誠實說明:非技術合夥人「即將加入」但到職時點尚未確定——下表已把對外接觸型任務(試點客戶開發、內容行銷擴散、報價定案)標給「合夥人(業務)」;若合夥人於前 90 天尚未到位,這些項目暫由創辦人代行,合夥人到職後即依本表承接,並以交付物 2 教學簡報完成交接。金額均引用或對齊第 3.2 章(台灣成本表)之精算數字。

週次	項目	負責人角色	花費(估計)	產出
0-2 週	修正儀表板 i18n 遺漏(project_count 等英文變數名)、成本/資源畫面補上幣別符號	產品/工程	NT\$0(既有人力)	儀表板與成本負荷畫面全面中文化,無裸露程式變數名
0-2 週	撰寫「術語速查卡」(要徑/寬裕時間/EVM/SPI/CPI/DCMA 14 點白話版)	產品/UX	NT\$0(既有人力)	一頁 A4 速查卡(繁中),可列印張貼、可併入簡報
0-2 週	完成合夥人教學簡報(交付物 2)18-20 張,含現場模式實機演練腳本	創辦人+合夥人	NT\$0	可直接照唸的教學簡報 + 一場內部試講紀錄
1-3 週	台灣公司登記(一人有限公司,依第 3.1 章結論,不採行號)	創辦人(技術,委外記帳士代辦)	依第 3.2 章:名稱預查 NT\$150+委託代辦 NT\$8,000-20,000,合計約 NT\$8,150-20,150(自辦則約 NT\$3,150-8,150)	統一編號、公司登記證明
1-4 週	雲端正式環境上線(台灣區主機+網域+TLS 憑證)	創辦人(技術)	依第 3.2 章:主機+附加費月費約 NT\$1,300-2,600,網域年費 NT\$300-600	可對外提供的正式試用環境(非 Demo 假資料)
2-5 週	聯繫 2-3 家目標試點客戶(同業公會會員名錄/PCM/既有人脈),談成 1 個免費 PoC	合夥人(業務)主責+創辦人技術陪訪	NT\$0(時間成本)	至少 1 家簽署 PoC 試用同意的試點工地
4 週起	執行第 7.3 章現場導入 SOP 第 1 週(建置週)+ 半天訓練	創辦人(技術建置)+合夥人(業務,現場關係與訓練主持)	NT\$0-5,000(交通/現場拜訪)	試點專案建置完成、QR 碼張貼、現場人員完成首次獨立回報
4-8 週	現場模式響應式與角色化首頁的第一批修補(差距 1、6 的低成本部分:自動導向、按鈕收整)	工程	NT\$0(既有人力)	現場人員登入後預設看到簡化畫面,無需人工告知「只點這類按鈕」
5-8 週	執行 SOP 第 2-4 週試運行,每週資源/DCMA 健康度檢查	排程工程師	NT\$0	至少 2 週穩定的現場回報紀錄+至少 1 次資源衝突提前發現案例
6-10 週	內容行銷起步:發布 1-2 篇「要徑法教學」文章/短影音(可用試點案例佐證,去識別化)	創辦人(技術內容撰寫)+合夥人(業務,通路發布與人脈擴散)	NT\$0-5,000(若製作短影音)	2 篇公開內容,累積後續 SEO 與信任度素材
8-12 週	試點檢討(第 7.3 章第 5 週流程),整理 UX 差距驗證結果回饋產品排序	創辦人+排程工程師	NT\$0	一份試點成果摘要(可作為未來客戶開發的案例素材)+更新後的產品修補優先序

週次	項目	負責人角色	花費(估計)	產出
8-13 週	依試點結果與第 6 章定價建議,定案免費層/試用策略與正式報價單	創辦人+合夥人(業務,主導報價與客戶溝通版本)	依第 6 章	可對外發送的正式報價/方案說明

9. 附錄:引用來源清單

第 1-2 章(執行摘要/競品定位)來源

- Taradigm, *How Much Does Primavera P6 Cost?* — <https://www.taradigm.com/how-much-does-primavera-p6-cost/>
- ITQlick, *Oracle Primavera P6 Plans & Hidden Fees (2026)* — <https://www.itqlick.com/oracle-primavera-p6/pricing>
- costbench, *Microsoft Project Pricing 2026* — <https://costbench.com/software/project-management/microsoft-project/>
- 广联达, 斑马进度計畫產品頁 — <https://www.glodon.com/product/204.html>
- 广联达斑马进度官方站 — <https://www.zpert.com/>
- 品茗科技, 智繪進度計劃軟體 — https://www.pinming.cn/product_cont_69.html
- 品茗購購商城報價(工程資料軟體地方版,供參考量級) — <https://www.pinmingsoft.com/goods.php?id=233>
- schedulereader.com, *What is the DCMA 14-Point Assessment?* — <https://schedulereader.com/dcma-14-point-assessment-project-schedule-quality-analysis/>
- Deltek, *What is the DCMA 14-Point Assessment?* — <https://www.deltek.com/resources/articles/dcma-14-point-assessment/>
- W3C WAI, *Understanding SC 2.5.5: Target Size* — <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/target-size.html>
- Nielsen Norman Group, *Onboarding Tutorials vs. Contextual Help* — <https://www.nngroup.com/articles/onboarding-tutorials/>
- Fieldwire by Hilti, 施工管理軟體現場可用性相關文章(行動優先設計參考) — <https://www.fieldwire.com/blog/construction-management-software-comparison-guide/>

第 3 章(台灣落地)來源

- 如何成立一人公司?開公司流程、費用攻略 — <https://ws-168.com/single-member-company/>
- 公司行號差別及申請公司行號4重點一次看 — <https://tongrencpa.com/business-registration/proprietorships-and-company>
- 公司設立與變更登記 - 公司與商業及有限合夥一站式線上申請作業 — https://onestop.nat.gov.tw/oss/web/Show/workFlow_T.do
- 公司設立費用完整拆解 2026:行號 vs 有限公司登記費用明細 — <https://damazy.com/cost/legal/company-setup-cost/>
- 企業社是什麼?商行、行號與有限公司到底差在哪 — https://www.cpafirm.com.tw/corporation_establishment/difference
- 公司行號有什麼差別?申請條件、選擇考量、流程與費用完整解析 — <https://ws-168.com/company-bank-number/>
- 行號與公司的差別 — <https://www.111111.com.tw/diff.htm>
- 2025記帳士費用怎麼算?記帳費收費標準公開 — <https://www.pro360.com.tw/price/bookkeeper>
- 委外記帳費用怎樣才合理? — <https://www.findcpa.com.tw/bookkeeping-fee.html>
- AWS亞太(台北)區域上線!價格、速度與費用試算比較懶人包 — <https://www.nextlink.cloud/news/aws-taipei-region-pricing-analysis/>
- AWS 台北資料中心開放,如何開啟 ap-east-2 區域 — <https://simular.co/blog/post/aws-taipei-release>
- t3.medium pricing - AWS EC2 — <https://www.economize.cloud/resources/aws/pricing/ec2/t3.medium/>
- AWS Pricing Calculator(建議上市前用來精算 ap-east-2 實際報價) — <https://calculator.aws/>
- Best Cloud Hosting Singapore comparison — <https://www.mervcodes.com/blog/best-cloud-hosting-singapore-comparison/>
- 2026年台灣各家主要網址註冊商標網址費用一覽表 — <https://www.nss.com.tw/domainprice>
- SSL憑證費用怎麼看?2026台灣各家SSL憑證費用一覽表分析 — <https://www.nss.com.tw/2025-ssl-certificate-price-comparison>
- 臺灣區綜合營造業同業公會 — <https://www.treca.org.tw/>
- 臺灣區綜合營造業同業公會會員查詢 — <https://www.treca.org.tw/membership.html>
- 台北國際建築建材暨產品展2026參展作業時程 — <https://www.taipeibex.com.tw/zh-tw/menu/E3A1E0602FE4656DD0636733C6861689/info.html>
- 中華民國土木技師公會全國聯合會 — <http://www.cupcea.org.tw/>
- 中華民國結構工程技師公會全國聯合會 — <https://www.ncsea.org.tw/>
- 中華民國工程技術顧問商業同業公會會員名錄 — <https://www.caec.org.tw/tw/memberlist/index.aspx>
- 台大進修推廣學院 — <https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw/specs/tc/classCredit.aspx>
- 個人資料保護法-全國法規資料庫 — <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021>
- 個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別(受託處理規定) — <https://law.pdpc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL010631>
- 個人資料保護補充約定範本(台北市政府) — <https://www.ws.gov.taipei/001/Upload/405/relfile/18288/117648/806157e8-cdc7-45ce-8be0-2758068da2e9.pdf>
- 資通安全責任等級分級辦法 — <https://law.moda.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL089966>
- 資通安全管理法-全國法規資料庫 — <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030297>
- 電子發票整合服務平台 — <https://www.einvoice.nat.gov.tw/>
- 雲端發票專區-財政部稅務入口網 — <https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/cbec-tax-area/e-invoice-area>

- 財政部:自114年1月1日起調高小規模營業人營業稅起徵點 — <https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=4e040848cb7044ce8d2c8540bd628f5f>
- 共同供應契約-政府電子採購網 — <https://web.pcc.gov.tw/pis/prac/downloadGroupClient/readDownloadGroupClient?id=42000000>
- 政府軟體採購網 / 資訊服務採購網-雲端服務 — <https://www.cloudmarketplace.org.tw/order/Match/Cloud>
- 政府電子採購網-決標查詢 — <https://web.pcc.gov.tw/prkms/tender/common/agent/indexTenderAgentQuery>
- 臺北市政府常見問答:各類營造業資本額的規定 — https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=EEC70A4186D4C828&sms=87415A8B9CE81B16&s=EBBD85F84803A3FC
- 2026 營造廠等級全解析:甲乙丙級差在哪 — <https://twprobe.com/yinzhao-chang-dengji-fenlei-jia-yi-bing/>
- 營造業家數及資本額編製說明(內政部國土管理署) — <https://www.nlma.gov.tw/uploads/files/b6e21f89f28a1a664e4e8aba31cfcb07.pdf>
- 內政部國土管理署(營造業家數及資本額統計首頁) — <https://www.nlma.gov.tw/>
- 不再只有免費、基本、進階3種收費 — 台灣SaaS定價市場概況 — <https://meet.bnext.com.tw/articles/view/50210>

第 4-5 章(大陸落地/兩岸比較)來源

- ICP 备案与经营性 ICP 许可证的区别(华为云) — https://support.huaweicloud.com/tg-icp/icp_05_0078.html
- ICP 备案和 ICP 许可证/EDI 许可证关系(中企百通) — <https://www.miibt.com/show-48-7414-1.html>
- 如何经营性备案(阿里云帮助中心) — <https://help.aliyun.com/zh/icp-filing/basic-icp-service/business-for-the-record>
- 关于 ICP 和 EDI 许可证(腾讯云开发者社区) — <https://cloud.tencent.cn/developer/article/1945194>
- 哪些情况办理 ICP/EDI 许可证(CSDN) — <https://blog.csdn.net/tianleizixun/article/details/129088124>
- ICP 增值电信业务经营许可证(Microzest) — <https://www.microzest.com/ServiceItemsShow.asp?-35.html>
- 等保二级测评费用:影响因素与地区差异(CSDN) — <https://blog.csdn.net/cuncaoixinwangdun/article/details/132738767>
- 2025 等保三级和二级测评收费标准(知乎) — <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1922978796069425892>
- 等保二级复测时间/费用(贝为科技) — <https://www.cnbwtech.com/industry-information/101.html>
- 做等保测评通常需要多久(CSDN) — https://blog.csdn.net/waitaikong_/article/details/141503800
- 2026 年阿里云服务器 2 核 4G 最新租用价格(阿里云开发者社区) — <https://developer.aliyun.com/article/1733313>
- 腾讯云服务器 2 核 4G 配置租用价格解析 — <https://www.tengxunyun8.com/12971.html>
- 腾讯云 2 核 4G 服务器价格(腾讯云百科) — <https://www.txybk.com/2c4g>
- 软件著作权登记可以加急吗(CSDN) — <https://blog.csdn.net/songshu121800/article/details/124566694>
- 【2023】软件著作权登记流程及费用(知乎) — <https://zhuanlan.zhihu.com/p/516896499>
- 斑马进度计划产品页(广联达) — <https://www.glodon.com/product/204.html>
- 品茗第三代智慧工地云平台(品茗科技) — https://www.pinming.cn/product_cont_35.html
- 中国建博会(广州)展会概况 — <https://www.cbdfair-gz.com/exhibition/info>
- 2026 长沙筑博会(中国日报网) — <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202606/27/WS6a3f5665a310d709c2fba70a.html>
- 住建部公布 24 个智能建造试点城市名单 — <http://policy.cnpbi.com/ztxx/5662.html>
- 住建部:2023 年 24 个智能建造试点城市成果(大洋网) — https://life.dayoo.com/house/202406/20/154825_54680987.htm
- 中国建筑业协会分支机构 — http://www.zgjzy.org.cn/menu_13.html
- 如何在中国设立外商独资企业 WFOE(Ecovis) — <https://www.ecovis.com/heidelberg-cn/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E5%A4%96%E5%95%86%E7%8B%AC%E8%B5%849>
- 确定中国外商独资企业注册资本的规则(Business China) — <https://cn.set-up-company.com/rules-for-determining-the-registered-capital-of-china-wfoe.html>
- WFOE Registration in China 2026: Setup Cost & Timeline(MS Advisory) — <https://msadvisory.com/service/wholly-foreign-owned-enterprise-wfoe/>
- 数据出境安全评估十问十答(中伦律师事务所) — <https://www.zhonglun.com/research/articles/9433.html>
- 网络安全审查办法(中央网络安全和信息化委员会办公室) — https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894602182845.htm
- Tips:SaaS 采取代理商销售渠道的小思考(人人都是产品经理) — <https://www.woshipm.com/share/6123543.html>

說明:所有標記「估計」之處均為市場觀察或合理外推,未找到可直接引用之官方數據來源,依「不確定就標估計並說明依據」的原則予以保留,不做刪除。